

14 L0系を500km/hで同期させる

電験二種「機械・制御」 / 同期機フェーザ・電力角特性

到達目標: 発電機／電動機のフェーザから力率角 θ と負荷角 δ

を区別し、電力角式、励磁、最大出力、無負荷・短絡試験を一続きに処理する。固定過去問は一次1問＋二次4問・27答案要素。

1. フェーザと角度

電機子抵抗を同期リアクタンスに比べて無視できる円筒形同期機を基本モデルとする。発電機で I を機外向きに正とすると $E = V + jX_s I$ 。同期電動機で I を機内向きに正とすると $V = E + jX_s I$ 。 $jX_s I$ は I より90度進む。

発電機: $E = V + jX_s I$ 電動機: $V = E + jX_s I$

θ は V と I の位相差で $\cos(\theta)$ が力率。 δ は V と E の位相差で、電力角式の $\sin(\delta)$ に現れる。両者を混同しない。

2. 電力角式

発電機で V を実軸基準、 $E = E(\cos(\delta) + j \sin(\delta))$ とし、 R_a を無視すると $I = (E \angle \delta - V) / (jX_s)$ 。有効分 $\text{Re}(I) = E \sin(\delta) / X_s$ なので、

1相: $P_{\text{phi}} = V E / X_s \times \sin(\delta)$

三相実単位: $P_{3\text{phi}} = 3 V E / X_s \times \sin(\delta)$ (V, E は相値)

三相p.u.: $P = V E / X_s \times \sin(\delta)$

成立条件は三相平衡、円筒形基本モデル、 R_a 無視、定常状態、 $V \cdot E \cdot X_s$ の基準一致。逆算は $\sin(\delta) = P X_s / (VE)$ 。右辺が1を超える条件では、この単純モデルで定常同期運転できない。

3. 励磁・力率・最大出力

V と有効電力 P が一定なら、励磁を下げて E が小さくなるほど同じ P を保つため δ は増える。同期電動機は不足励磁で遅れ、適正励磁付近で電機子電流最小、過励磁で進みとなる。一定出力の界磁電流-電機子電流特性はV曲線。発電機では電流方向が逆なので遅れ／進みを機械的に流用しない。

$P = P_{\text{max}} \sin(\delta)$ $P_{\text{max}} = V E / X_s$

・ E が大きいほど P_{max} は大きい。

・ X_s または外部直列リアクタンスが大きいほど P_{max} は小さい。

・ 円筒形・ R_a 無視の定常モデルでは $\delta = 90^\circ$ で最大。過渡安定度・等面積法は本テーマ外。

例題1 基礎

仮定値 $V=1.0$, $E=1.20$, $X_s=1.50$, $\delta=30^\circ$ 。 $P=1.0 \times 1.20 / 1.50 \times \sin 30^\circ = 0.40$ p.u.、 $P_{\text{max}}=0.80$ p.u.。 δ は力率角 θ ではない。

例題2 本試験標準

仮定値 $V=1.0$, $X_s=1.0$, $P=0.75$ 一定。 E が1.25から1.00へ低下。変更前 $\sin(\delta_1)=0.60$ 、 $\delta_1 \approx 36.87^\circ$ 、 $P_{\text{max}1}=1.25$ 。変更後 $\sin(\delta_2)=0.75$ 、 $\delta_2 \approx 48.59^\circ$ 、 $P_{\text{max}2}=1.00$ 。励磁低下で最大出力は下がり、必要負荷角は増える。

無負荷・短絡試験 → 同期リアクタンス

4. 無負荷飽和曲線と三相短絡特性

無負荷試験は定格速度で電機子端子を開放し、界磁電流 I_f を変えて無負荷端子電圧を測る。低励磁域はほぼ直線、高励磁域は鉄心飽和で増加が鈍る。三相短絡試験は定格速度で三相端子を短絡し、界磁電流を変えて短絡電機子電流を測る。短絡特性は通常ほぼ直線。

5. 短絡比・同期インピーダンス

$$K_s = I_{fV} / I_{fl}$$

I_{fV} は無負荷で定格電圧を生じる界磁電流、 I_{fl} は三相短絡時に定格電機子電流を流す界磁電流。同期インピーダンス法で R_a を無視し基準をそろえると $X_s[\text{p.u.}]$ は概ね $1/K_s$ 。

$$Z_B = V_{LL}^2 / S_{3\phi} X_s[\text{ohm}] = X_s[\text{p.u.}] \times Z_B$$

同一界磁電流の無負荷相電圧 E_0 と短絡電流 I_{sc} から $Z_s = E_0 / I_{sc}$ 、 R_a が十分小さければ X_s はほぼ Z_s とする。飽和と対応界磁電流は問題文条件に従う。

例題3 複合: 試験特性 → X_s → 最大出力

教材用仮定値 $V_{LL}=400\text{ V}$, $I_n=100\text{ A}$, $I_{fV}=4.0\text{ A}$, $I_{fl}=3.2\text{ A}$ 。 $K_s=1.25$ 、 $X_s \approx 0.80\text{ p.u.}$ 。 $S_{3\phi} = \sqrt{3} \times 400 \times 100 \approx 69.28\text{ kVA}$ 、 $Z_B = 400^2 / 69282 \approx 2.309\text{ ohm}$ 、 $X_s \approx 1.848\text{ ohm}$ 。 $V=1.0\text{ p.u.}$, $E=1.10\text{ p.u.}$ なら $P_{\max}=1.375\text{ p.u.}$ 。

6. L0系への接続

JR東海一次資料で確認できる範囲では、ガイドウェイの推進コイルが進行方向へ移動する磁界を作り、車両側の超電導磁石との吸引・反発で推進する。本テーマでは回転同期機の端子側磁界と界磁側の電気位相という考え方だけを定性的に接続する。

$P = VE / X_s \sin(\delta)$ を L0系実機の推力式として数値適用しない。公開資料から固定できない推進コイル寸法、極ピッチ、電圧、電流、等価リアクタンス、推力、500km/h時の電気周波数は実値化しない。

7. 本試験で再利用する10手順

1. 発電機／電動機と電流正方向を判定。
2. V, I, E, jX_s をフェーザ上で識別。
3. $\theta = V - I$ 、 $\delta = V - E$ を確認。
4. 相値／線間値、1相／三相、実単位／p.u. を整理。
5. R_a 無視など成立条件を確認。
6. $P = VE / X_s \sin(\delta)$ を選り必要量へ逆算。
7. 励磁変化は $E \rightarrow \delta \rightarrow$ 力率 $\rightarrow$ 電機子電流を追う。
8. 最大出力は $\sin(\delta) \leq 1$ と $P_{\max}$ を使う。
9. 無負荷／短絡試験は曲線 $\rightarrow$ 短絡比 $\rightarrow$ p.u. $\rightarrow$ ohm。
10. 単位、 $|\sin(\delta)| \leq 1$ 、増減方向を検算。

8. 頻出ミス

- θ と δ を同一視。
- 発電機／電動機のフェーザ符号を混用。
- jX_s を I と同方向に描く。
- 三相実単位の係数3、線間／相、VA/kVAを取り違える。
- $P_{\max}$ と現在電力を混同。
- 無負荷／短絡試験、 K_s と $X_s[\text{p.u.}]$ の近似逆数関係を逆にする。

固定過去問対応・品質ゲート

固定対象は一次1問＋二次記述4問、計5問。Topic 13で採用済み答案要素は重複させず、Topic 14固定範囲へ直接対応する27答案要素だけをゲート対象とする。

9. 固定5問・27答案要素の対応

固定過去問	要素	必要知識	PDF対応
H29 一次 機械 問1 (3),(4)	2	励磁変化、発電機／電動機の力率特性	§ 3
R07 二次 機械・制御 問1 (1)(b),(c),(2)-(5)	7	力率角・負荷角、電動機フェーザ、内部起電力、同期調相機	§ 1- § 3
R06 二次 機械・制御 問1 (1)a-c,(2)a-c	8	無負荷飽和、短絡特性、短絡比、同期インピーダンス	§ 4- § 5・例3
R05 二次 機械・制御 問1 (3),(4)a,b,(5)a,b	8	電力角式、負荷角、最大出力、励磁低下	§ 2- § 3・例2
H27 二次 機械・制御 問1 (1)a,b	2	P proportional sin(delta)/X、直列リアクタンス	§ 2- § 3
合計	27	固定範囲を全件接続	27/27

10. 公式・解法まとめ

論点	式
発電機	$E = V + jX_{sl}$
電動機	$V = E + jX_{sl}$
1相電力	$P_{\phi} = VE / X_s \sin(\delta)$
三相実単位	$P_{3\phi} = 3VE / X_s \sin(\delta)$
p.u.電力	$P = VE / X_s \sin(\delta)$
最大出力	$P_{max} = VE / X_s$
逆算	$\sin(\delta) = PX_s / (VE)$
短絡比	$K_s = I_{fV} / I_{fl}$
基準インピーダンス	$Z_B = V_{LL}^2 / S_{3\phi}$
実単位換算	$X_s[\text{ohm}] = X_s[\text{p.u.}] Z_B$

11. 品質ゲート境界

- ・固定5問・27答案要素の必要知識をPDFへ保持。
- ・3段階例題を3/3収録。
- ・突極機二反作用法、過渡／初期過渡リアクタンス、突発短絡過渡、等面積法、AVR/PSSIは追加しない。
- ・Topic 15以降の補機・蓄電池・制御系を先取りしない。
- ・未確認L0実値の追加0件。リニア同期モータ直接対応の公式過去問を件数合わせで作らない。

参考

公式過去問: 電気技術者試験センター 第二種。固定問題は H29一次機械問1、R07/R06/R05/H27二次「機械・制御」問1。説明粒度: e-sysnet、電験王。L0系接続: JR東海「超電導リニアによる中央新幹線／推進の原理」等。詳細URLはGitHub正本sourceに記録。

固定過去問の個別正答記号・完成済み数値解は、完成後blind独立再解答を妨げないよう本PDFへ保存しない。